

위성기준점 관리규정

제1조(목적) 이 규정은 「공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에서 위임된 위성기준점의 관리 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위성기준점의 관리 등에 관하여 다른 법령에 규정한 것을 제외하고는 이 규정에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "위성기준점"이라 함은 상시관측소 중 지리학적 경위도, 직각좌표 및 지구중심 직교좌표의 측정 기준으로 사용하기 위하여 대한민국 경위도 원점을 기초로 정한 기준점을 말한다.
2. "GNSS(Global Navigation Satellite System)"라 함은 인공위성을 이용한 위치측정시스템의 약자로서 미국의 GPS, 러시아의 GLONASS, 유럽연합의 Galileo, 중국의 BeiDou 등을 말한다.
3. "상시관측소(이하 관측소)"라 함은 GNSS 위성으로부터 자료를 상시적으로 수신하여 중앙국으로 전송하기 위한 관측설비, 통신설비 및 전원설비와 그 주변기기 등이 설치된 시설을 말한다.
4. "중앙국"이라 함은 GNSS 위성자료의 수집·저장·분석·자료제공

및 관측소의 운영·관리·통제 기능을 갖춘 시설을 말한다.

5. "관측설비"라 함은 GNSS 위성으로부터 자료를 수신하기 위한 안테나·수신기 및 기반구조물 등을 말한다.

6. "통신설비"라 함은 GNSS 수신기로부터 중앙국 및 사용자에게 자료를 전송하기 위한 보안이 가능한 통신선로·전송장치 등을 말한다.

7. "전원설비"라 함은 관측소의 각종 설비를 가동하기 위한 전원 공급장치로 직류변환기·전기선로·누전차단기·낙뢰방지기 및 무정전 전원장치 등을 말한다.

8. "피뢰시설"이라 함은 낙뢰로부터 관측소를 보호하기 위해 설치된 시설을 말한다.

9. "기반구조물"이라 함은 GNSS 안테나를 설치지역에 견고하게 고정하기 위한 목적으로 구성된 다양한 형태의 시설물로서 철근콘크리트, 스테인레스 스틸 등을 이용하여 제작한 기초부, 기둥부, 안테나 고정대 등을 말한다.

10. "레이돔"이라 함은 안테나 보호를 위한 덮개를 말한다.

제4조(위성기준점 설치) ① 위성기준점은 보존 및 유지관리가 용이하고

연속적으로 영구적 활용이 가능한 부지 내에 설치하여야 한다.

② 시간 경과에 따른 주변 지형·지물의 변화가 적고 GNSS 자료 수신에 있어 신호 장애가 적은 지역이어야 한다.

③ 기반구조물은 태풍, 지진 등 다양한 외부환경의 영향을 극복하고

공간상의 고정된 위치를 최대한 유지될 수 있는 구조물이어야 한다.

④ 기반구조물 및 부자재는 부식에 강한 재질이어야 하며, 부식이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취해야 한다.

⑤ 안테나는 안테나 참조점을 기준으로 고도 10도 이상의 범위에 위성 자료 수신에 방해가 되는 장애물이 없어야 하며, GNSS 위성 주파수에 영향을 미치는 시설물이 없어야 한다.

⑥ 안테나는 진북방향으로 설치하여야 하며, 수신기는 전원 공급이 안정적이고 침수 등 피해가 없는 안전한 장소에 설치하여야 한다.

⑦ 안테나와 수신기를 연결하는 케이블은 신호 손실률을 고려하여 안테나와 수신기까지의 거리가 최단 경로가 될 수 있도록 하여야 하며, 꺾임·단선·접합 등이 발생하지 않도록 하여야 한다. 또한 보호관을 이용하여 방수 및 훼손을 방지하여야 하며, 낙뢰방지기를 설치하여 낙뢰로 인한 피해를 방지하여야 한다.

⑧ 안테나 고정대는 정준·북방향 조정 기능을 갖추어야 하며, 위치 기준·안테나 참조점의 정밀한 재현이 가능하여야 한다.

⑨ 관측소 설치 후에는 시험 운영을 통해 GNSS 장비의 신호잡음, 수신율 등 GNSS 자료의 품질과 통신 상태 등 운영을 위한 점검을 실시하여야 한다.

제5조(자료의 활용·관리 등) ① 위성기준점에서 생성되는 자료는 다음 각 호의 분야에 활용할 수 있다.

1. 측지·측량·지적

2. 공간정보
3. 항법
4. SOC 공사측량
5. 연구
6. 기타 활용 가능한 분야 등

② 중앙국은 위성기준점에 대한 다음 각 호의 기본정보를 작성·관리하여야 한다.

1. 관측소 별 고유식별자
2. 설치장소
3. 운영시작일 및 종료일
4. 관측설비의 제원 및 관측소 외관정보
5. 기하학적 위치기준
6. 정밀좌표 및 기준좌표계 정보
7. 수정·갱신·폐기 등 변경이력
8. 기타 위성기준점 활용·관리에 필요한 정보 등

③ 위성기준점이 수정·갱신되는 경우 다음 각 호에 대하여 이력을 작성·관리하여야 한다.

1. 기본정보
2. 변경날짜
3. 변경정보의 종류 등

④ 기본정보 및 위성자료는 위성기준점이 폐기될 때까지 전산파일 형

태로 작성·갱신·관리 되어야 하며, 별도의 사유가 없는 한 영구 보관하여야 한다.

⑤ GNSS 위성자료는 전산파일 형태로 원시자료와 RINEX 자료를 중앙국의 서버 컴퓨터 및 별도의 저장 장치에 저장·백업하고 제14조의 보안·관리 규정에 따라 누락·훼손이 되지 않도록 관리하여야 한다.

⑥ 기타 위성기준점 자료의 활용·관리에 관한 세부사항은 국토교통부장관이 따로 정한다.

제6조(성과고시) ① 위성기준점의 신규·이전 설치 시 설치한 날로부터 1년 이내에 성과를 고시하여야 한다.

② 성과 산출은 GNSS 국제기구에서 권장하는 GNSS 학술용 정밀자료처리 프로그램과 정밀궤도력을 이용하여야 한다.

③ 성과고시를 위한 측지계는 세계측지계를 따른다.

④ 기타 위성기준점 성과고시에 관한 세부사항은 국토교통부장관이 따로 정한다.

제7조(관리자의 지정등) ① 위성기준점이 설치된 지역의 시장·군수·구청장(이하 "시장·군수"라 한다)은 지적업무 담당과장을 관측소 관리의 「정」 관리자로, 업무담당자를 「부」 관리자로 지정하여 관리한다.

② 시장·군수는 관리자를 지정 또는 변경한 경우에는 그 내용을 시·도지사를 경유하여 국토지리정보원장에게 통보하여야 한다.

제8조(위성기준점의 정기점검) ① 시장·군수는 위성기준점의 효율적

인 관리를 위하여 다음 각 호의 사항을 매월 정기점검을 실시하여야 한다.

1. 위성기준점의 청결 및 안전상태
2. 통신·전기설비의 작동 및 안전상태
3. 위성기준점 부지의 이상 유무
4. 위성기준점 주변에 위성 자료 수신에 방해가 되는 시설물 설치 여부 및 상태
5. 기타 위성기준점 유지관리에 장애가 있는지 여부 등

② 시장·군수가 제1항의 규정에 의거 정기점검을 실시한 때에는 그 결과를 별지 제1호서식의 위성기준점 관리일지에 기록·관리하여야 한다.

제9조(잠금장치 관리) 시장·군수는 위성기준점 잠금장치의 열쇠를 2조 제작하여 그 중 1조는 지적서고에 보관하고, 다른 1조는 「정」 관리자가 보관한다.

제10조(전기·통신설비 관리협조 등) ① 시장·군수는 전기 및 통신설비 관련기관에 정전 및 통신두절상태가 발생할 경우를 대비한 사전점검과 예정된 공사에 대한 사전통지등이 원활히 이루어지도록 협조요청을 하여야 한다.

② 시장·군수는 전기 및 통신설비의 이상 유무를 관련기관의 협조를 받아 매월 정기점검을 실시하여야 한다.

제11조(위성기준점의 부지 관리) ① 시장·군수는 폭우 등에 의하여 관

측소부지의 지반이 붕괴 또는 침하되는 일이 없도록 배수구 설치 등 관측소의 안전에 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 시장·군수는 위성기준점 주변 시설물·수목 등이 GNSS 자료 수신에 방해가 되지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 시장·군수는 위성기준점 부지에 이상이 발생한 경우 필요한 조치를 취하고 지체 없이 국토지리정보원장에게 보고하여야 한다.

제12조(위성기준점의 장애사항 처리 등) 시장·군수는 장애사항이 발견되었을 경우에는 별지 제2호서식의 위성기준점 점검표에 의거 점검을 실시하고, 그 결과를 별지 제1호서식의 위성기준점 관리일지에 기록·관리하여야 한다.

제13조(보고) ① 시장·군수는 제8조제1항의 규정에 의한 위성기준점 정기점검결과를 매년 12월말까지 시·도지사를 경유하여 국토지리정보원장에게 보고하여야 한다.

② 시장·군수는 제12조의 규정에 의거 위성기준점 장비를 점검한 경우 이상 유무를 즉시 시·도지사를 경유하여 국토지리정보원장에게 보고하여야 한다.

제14조(관리자료 비치) 시장·군수는 위성기준점 관리에 필요한 다음 각 호의 자료를 작성·비치하여야 한다.

1. 위성기준점의 위치 및 배치 현황도면
2. 토지(임야)대장 등본 및 부지사용 협약서
3. 기타 위성기준점 관리에 필요한 자료 등

제15조(보안·관리) ① 위성기준점 자료의 불법유출 등을 방지하기 위하여 다음 각 호의 네트워크 관리대책을 강구하여야 한다.

1. 방화벽 등 침입방지 및 감시시스템 설치와 운용
2. 인터넷 등 외부망과 분리 설치 및 해킹, 컴퓨터바이러스 등에 대한 예방대책 강구
3. 자료 취득·공유 네트워크에 대한 월 1회 이상의 점검과 확인

② 중앙국 서버 및 저장장치의 훼손·파괴·유출 등을 방지하기 위하여 다음의 각 호와 같은 보안관리 활동을 수행하여야 한다.

1. 보안관리 책임자의 지정
2. 통합시스템 출입문 카드키 등 잠금장치 설치, 무단침입 방지
3. 데이터베이스 복사본 확보 후 2중 보관함 등에 별도 보관하고 관리 대장비치 및 기록유지
4. 데이터베이스에 대한 접근 차단대책 강구
5. 비공개 및 공개제한 정보목록 작성 관리대장 비치 및 기록유지

제16조(유효기간) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토해야 하는 **2026년 8월 10일**까지 효력을 가진다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

